I. GÉNÉRALITÉS

La valorisation des minerais consiste à éliminer, les constituants stériles ou non-désirés, en ne laissant que les minéraux de valeur, de sorte qu'on obtient à la fin de l'opération deux produits contenant tous les deux, des minéraux de valeur et de la gangue stérile, mais en proportions différentes. Le produit riche en minéraux de valeur s'appelle *concentré,* tandis que celui riche en gangue s'appelle *rejets* (tailings). Le degré de perfection du procédé de valorisation sera exprimé en termes du *rendement de l'opération* et/ou de la *teneur en minéral de valeur* du produit.

Comme le montre la figure 1, la minéralurgie comprend trois grandes étapes, qui se déroulent généralement dans la même usine de traitement.

» La *première étape* consiste à la libération du minéral utile par des procédés de fragmentation (concassage et broyage) et une classification (criblage et classification hydraulique).
» La *deuxième étape* consiste en concentration du minerai. Elle permet de séparer les minéraux utiles des minéraux de gangue pour obtenir un ou des concentrés et un rejet.

La concentration est réalisée par un procédé de séparation basé sur une propriété physique ou chimique qui différencie clairement le minéral de la gangue. Selon la propriété physique mise en jeu on retrouve plusieurs méthodes de séparation :

1. Séparation basée sur des propriétés optiques et radioactives : tri automatique (sorting).
2. Séparation basée sur la différence de masse volumique.
3. Séparation basée sur les différences des propriétés de surface des minéraux (flottation). Celle-ci est la méthode de séparation la plus importante.
4. Séparation basée sur les différences des propriétés magnétiques (susceptibilité).
5. Séparation basée sur les différences des propriétés électriques (conductivité).

» La *troisième étape* : En plus de la fragmentation et de la séparation, d'autres opérations sont généralement nécessaires : réduction de la quantité d'eau dans les pulpes (décantation, filtration et épaississement), séchage de concentrés, conditionnement des pulpes par l'addition de réactifs, pompage des pulpes, stockage des minerais et des produits, transport de solides, classification des particules selon leur dimension, etc.

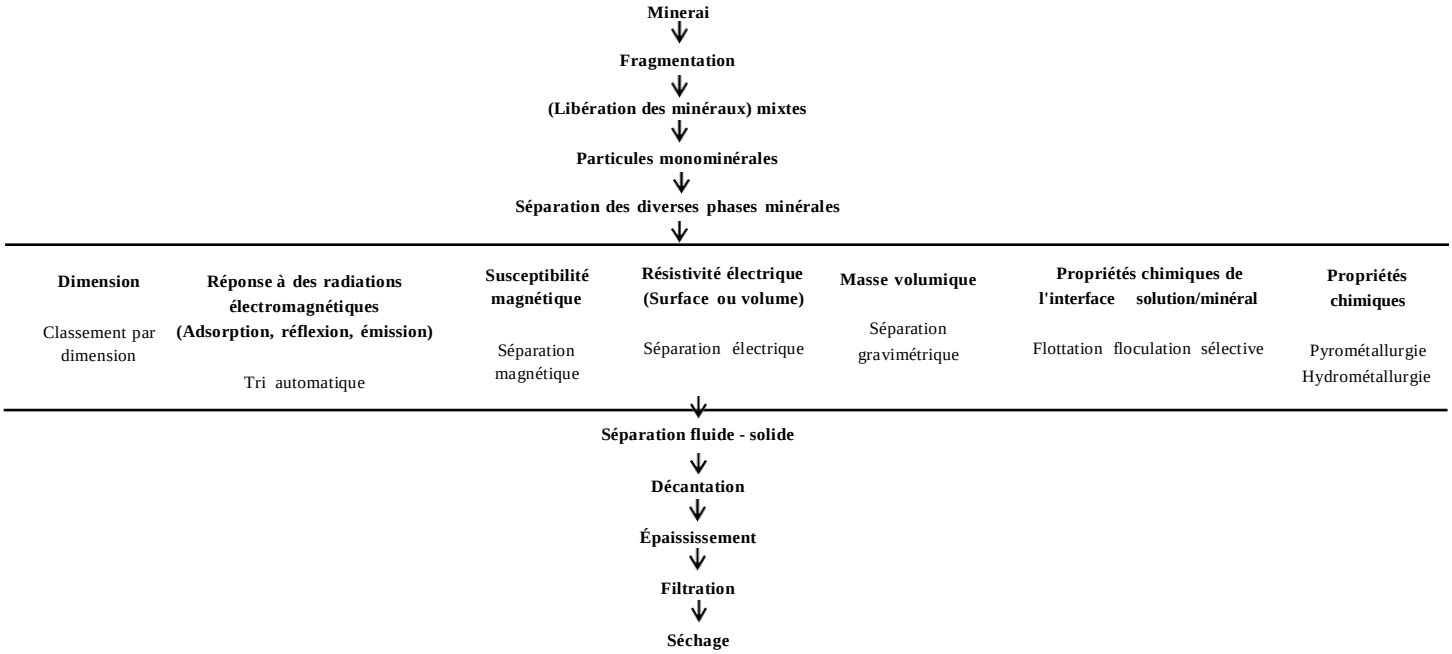


Figure 01 : Principales phases de la minéralurgie

II. PERFORMANCES D'UNE CONCENTRATION MINÉRALURGIQUE

Pour concentrer un minerai, il faut concevoir un procédé ou un ensemble de procédés (circuits), sélectionner des équipements de concentration comportant des caractéristiques appropriées et ajuster les variables de fonctionnement de ces équipements, de façon à obtenir des teneurs satisfaisantes en éléments utiles et des teneurs minimales en éléments nuisibles au concentré, ainsi qu'une récupération acceptable des minéraux utiles au concentré.

L'évaluation début par la caractérisation des différentes propriétés physicochimiques des flux d'une opération minéralurgique. Comme la majorité des opérations s'effectue en voie humide, c'est-à-dire, les flux sont sous forme des pulpes minérales dont leurs principales caractéristiques sont les suivantes :

a) Masse volumique : La masse volumique (Density) d'une substance est le rapport de sa masse à son volume. Par exemple, la masse d'un centimètre cube (cm^3 ou cc) d'eau égale 1 gramme : ce qui donne une masse volumique de 1 g/cm^3.

$$\text{Masse volumique} = \frac{\text{Masse}}{\text{Volume}} \quad [g/cm^3 = kg/L = t/m^3]$$

Masse volumique de l'eau : 1g/ cm^3 ou 1 kg/ Litre, 1 litre d'eau = 1 kg

b) Densité (ρ) : La densité (aussi appelée "Masse spécifique » ; d'où son terme anglais "Specific gravity" est le rapport de la masse volumique d'une substance à celle d'une autre substance choisie comme référence (l'eau à Tr (0°C ou 15°C) dans le cas des liquides et des solides). La densité est un nombre sans unité.

c) Pourcentage en solides : c'est le rapport entre le poids ou le volume du solide et le poids ou le volume de la pulpe.

$$\%\ \boldsymbol{solide\ (en\ masse)} = \frac{\boldsymbol{Masse\ de\ solide}}{\boldsymbol{Masse\ de\ pulpe}}\,\mathbf{100}\ [\%]$$

$$\%\ \boldsymbol{solide\ (en\ volume)} = \frac{\boldsymbol{volume\ de\ solide}}{\boldsymbol{Masse\ de\ pulpe}}\,\mathbf{100}\ [\%]$$

» **Masse volumique en fonction du pourcentage en solides** : par développement de l'expression de la masse volumique, le pourcentage solides en poids peut être déterminé par l'équation suivante :

Soit 100 g pulpe
Ms = masse solide
100-Ms = masse liquide

$$\boldsymbol{\rho_p = \frac{m_p}{V_p} = \frac{100}{\frac{S}{\rho_s} + \frac{100 - S}{\rho_P}}}$$

Pourcentages solides en volume
Soit 100 cm^3 pulpe
Vs = cm^3 solide
100-Vs = cm^3 liquide

$$\boldsymbol{\rho_p = \frac{m_p}{V_p} = \frac{V_s\rho_s + (100 - V_s)\rho_P}{100}}$$

d) Dilution (D)

$$\boldsymbol{Dilution = \frac{Masse\ d'eau}{Masse\ de\ solide}}$$

e) Viscosité : On peut dire de la viscosité qu'elle est la mesure du frottement fluide. La viscosité peut donc être considérée comme le frottement interne qui résulte du glissement d'une couche de fluide sur une autre. Un liquide très visqueux est un liquide qui présente un frottement interne élevé.

$$u = \frac{\boldsymbol{\eta}}{\boldsymbol{\rho}} \qquad [m^2/s]$$

υ : Viscosité cinématique , **η** viscosité dynamique, [*Pa. s*] pascal-seconde

II.2. Mesures de la performance d'une opération minéralurgique : Il y a différentes façons d'évaluer la performance d'un processus de séparation. Pour évaluer la qualité des deux produits (concentré et rejet) il est nécessaire de calculer les indices technologiques d'enrichissement de ces derniers.

a) Teneur et degré de minéralisation : Le minéral étant l'entité de base de toute roche et de tout minerai, puisqu'il possède généralement une composition chimique définie,

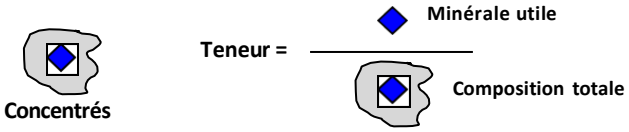
-La **teneur** ***t*** *:* est la proportion, exprimée en (%), de la substance utile contenue dans un ensemble de particules donné. Elle correspond à la fraction de la substance économique retrouvée dans le concentré.

$$t = 100\frac{(\textbf{masse de substance utile})}{(\textbf{masse de particules dans l'ensemble})}$$

Exemple : t =100 (masse de calcite) / (masse de calcaire)

Les minerais d'or, d'argent, de platine et de palladium, la teneur est donnée en grammes par tonne (ou ppm), et le cas des gisements de diamants, dont la teneur est exprimée en carats par 100 tonnes, un carat valant 0,2 gramme.

$$t_i^k = \frac{m_j^k}{\sum m_j^k}$$



b) ***Degré de minéralisation*** (Dm) : c'est la proportion, exprimée (%) de minéral utile dans un minerai donnée.

$$Dm = 100\frac{(\textbf{masse de minéral utile})}{(\textbf{masse de minerai})}$$

c) Rendement poids, taux de concentration et rendement métal

-Le ***rendement poids*** **(γ)** : est la proportion de l'alimentation, en (%), qui se rapporte au concentré ou au rejet :

$$\textbf{Rendement poids du concentré } (\gamma_C) = 100\frac{(\textbf{masse de concentré})}{(\textbf{masse de l'alimentation})}$$

$$\textbf{Rendement poids du Rejet}(\gamma_R) = 100\frac{(\textbf{masse de rejet})}{(\textbf{masse de l'alimentation})}$$

En d'autres mots, c'est la masse de concentré qu'on peut produire à partir de 100 tonnes métriques d'alimentation.

d) ***Taux de concentration T*** : il est le rapport entre la masse d'alimentation initiale et la masse de concentré obtenu.

$$T = \frac{(\textbf{masse d'alimentation})}{(\textbf{masse de concentré})}$$

Le taux de concentration est donc la masse (en tonnes métriques) de minerai nécessaire pour fournir une tonne métrique de concentré ; c'est donc une façon différente d'exprimer le rendement poids.

e) ***Degrés de concentration*** *(k)* : du composant utile, qui est le rapport de teneur du composant utile dans le concentré et la teneur du composant utile dans le minerai initial (alimentation)

$$\boldsymbol{k} = \frac{\mathrm{Q}_{\boldsymbol{concentr\acute{e}}}}{a_{\boldsymbol{alimentation}}}$$

f) **Degré d'extraction ou de récupération $\xi_{(C)}$:** également appelé Rendement métal du concentré, est la proportion, en (%), du métal contenu dans l'alimentation, qui se rapporte au concentré :

$$\mathrm{s}_{\boldsymbol{C}} = \mathbf{100}\,\frac{(\boldsymbol{masse\ de\ m\acute{e}tal\ dans\ le\ concentr\acute{e}})}{(\boldsymbol{masse\ de\ m\acute{e}tal\ dans\ l'alimentation})}$$

$$\mathrm{s}_{\boldsymbol{R}} = \mathbf{100}\,\frac{(\boldsymbol{masse\ de\ m\acute{e}tal\ dans\ le\ rejet})}{(\boldsymbol{masse\ de\ m\acute{e}tal\ dans\ l'alimentation})}$$

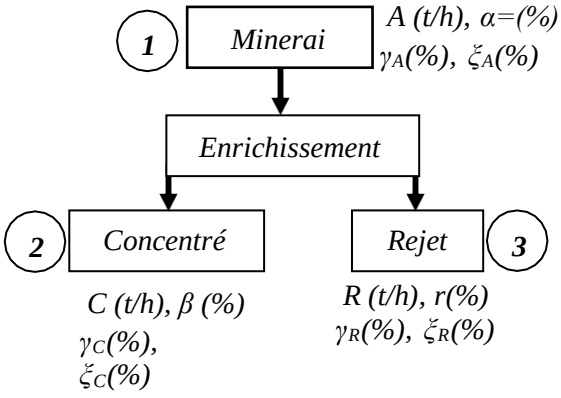
II.3. Bilans de matière

Afin de pouvoir évaluer la performance d'une usine pour un meilleur contrôle de l'opération, il est nécessaire de connaître les débits et teneurs des différents flux de l'usine.

Il est possible de calculer la valeur de certaines variables d'opération à partir de la connaissance de celle d'autres variables. Ceci est possible à travers l'établissement de bilans de matière, qui résultent de l'application de la loi de conservation de la matière au système considéré.

Exemple d'application **:** Pour une usine produisant deux produits (minerai monométallique).

Soit un schéma simplifié d'enrichissement suivant :



En composant le bilan du minerai et de du composant utile (métal) :

Bilan matière du minerai : $\mathrm{A} = \mathrm{C} + \mathrm{R}$;
Bilan matière du composant utile: $\mathrm{A}\alpha = \mathrm{C}\beta + \mathrm{R}r$;

(***A***, ***C*** et ***R***) sont respectivement les débits massiques de l'alimentation, du concentré et du rejet et (***α***, ***β*** et ***r***) sont respectivement les teneurs de l'alimentation, du concentré et du rejet.

- Métal contenu dans l'alimentation=Aα
- Métal contenu dans le concentré=Cβ
- Métal contenu dans le rejet=Rr

À partir de l'équation du bilan du minerai on aura : $R = A - C$ et $C = A - R$

En substituant les valeurs de C et R dans l'équation du composant utile :

$$A\alpha = C\beta + (A - C)r$$

$$\frac{C}{A} = \frac{(\alpha - r)}{(\beta - r)} \rightarrow \gamma_C = \frac{C}{A}100 \rightarrow \gamma_C = \frac{(\alpha - r)}{(\beta - r)}100$$

$$\frac{R}{A} = \frac{(\beta - \alpha)}{(\beta - r)} \rightarrow \frac{R}{A}100 \rightarrow \gamma_R = \frac{(\beta - \alpha)}{(\beta - r)}100$$

$$\gamma_C + \gamma_R = \gamma_A = (\frac{C}{A} + \frac{R}{A})\,100 = 100\%$$

Degré d'extraction ε (taux de récupération), par exemple pour le concentré, est :

$$\varepsilon_C = \frac{\text{Métal contenu dans le concentré: C}\beta}{\text{Métal contenu dans l'alimentation: A}\alpha}100$$

$$\varepsilon_C = \frac{C \times \beta}{A \times \alpha}100;\ \text{Sachant que: } \frac{C}{A} = \gamma_C$$

$$\varepsilon_C = \frac{C \times \beta}{A \times \alpha}100 \longrightarrow \varepsilon_C = \gamma_C \times \frac{\beta}{\alpha}100 \ \ et\ \varepsilon_R = \gamma_R \times \frac{r}{\alpha}100$$

$$\varepsilon_C + \varepsilon_R = \varepsilon_A = 100\%$$

***Exemple** N°01*

À l'aide des bilans matières ou des formules présentées plus haut, calculer les rendements poids et métal au concentré, ainsi que les débits de produits, si les teneurs de l'alimentation, du concentré et du rejet sont respectivement de 1,4% Cu, 26% Cu et 0,1 % Cu, et si le débit massique du concentré produit est de 150 t/j.

Les formules de bilans sont :

A=150 + R.....(1)
0,014A = (0,26 x 150) +0,001R.....(2)

Ce sont deux équations à deux inconnues ; si l'on exprime, dans la première équation, R en fonction de A, on obtient : R = A-150….....(3)

De l'équation 3 et 2 : 0,014A = (0,26 x 150) + 0,001 (A-150) et 0,013A = 38,8

A = 2990 t/j et ***R*** = 2990-150 = ***2840 t/j.***

$\gamma_C = 100\frac{(1,4-0,1)}{(26-0,1)} = 5\%$ et $\gamma_R = 100 - 5 = 95\%$

$\varepsilon_C = 5 * \frac{26}{1,4} = 93\%$ et $\varepsilon_R = 100 - 93 = 7\%$

Cuivre dans l'alimentation = $2990 * \frac{1,4}{100} = 42$ t/j

Cuivre dans le concentré = $150 * \frac{26}{100} = 39$ t/j

Cuivre dans le rejet = $2840 * \frac{0,1}{100} = 2,8$ t/j

II.4. ***Efficacité de séparation*** **:** telle que définie par Schultz permet de détourner ce problème :

$$\boldsymbol{ES} = s_c - s_g = \mathbf{100}\frac{\boldsymbol{C}}{\boldsymbol{A}}\left[\frac{Q}{a} - \frac{\boldsymbol{m} - Q}{\boldsymbol{m} - a}\right] = \mathbf{100}\frac{\boldsymbol{C}}{\boldsymbol{A}}\frac{\boldsymbol{m}(Q - a)}{a(\boldsymbol{m} - a)}$$

Où : ***m*** = est le pourcentage du métal Me dans le minéral économique (contenu de métal dans le minéral)

m= (Masse atomique de l'élément utile)/ (Masse moléculaire du minéral utile).